

霖楓學苑 · L F Academy

小四 · 第 34 堂 · 學生版講義

數據與概率入門

可能性 · 平均數初探 · 簡單棒形圖 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下D冊 單元三-四

核心陷阱：□ 可能性≠確定性 · 平均數≠中間數 · 棒形圖刻度睇錯

SSPA 關聯： ● 中高頻 呈分試數據題常見 · P5-P6延伸至折線圖圓形圖

前置知識：P3 簡單棒形圖閱讀 · 整數加減乘除

本堂目標：① 閱讀和繪製簡單棒形圖 ② 理解「一定、可能、不可能」 ③ 平均數概念初探 ④ 數據分析基本

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題 (共 5 題 , 5 分鐘)

#	題目	難度	作答區
1	擲一粒骰仔，擲出「6」係：A.一定 B.可能 C.不可能		
2	擲一粒骰仔，擲出「7」係：A.一定 B.可能 C.不可能		
3	小明考試分數：85, 90, 78, 92, 88。估算平均大約幾多？		
4	睇棒形圖回答：邊個科目最高分？最低分？		
5	一個袋有 3 粒紅波子、1 粒藍波子。抽出一粒，邊種顏色「較可能」抽到？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：可能性 — 一定·可能·不可能

- ① 一定：必定發生。例：太陽從東方升起。
- ② 可能：有機會發生，但唔係一定。例：聽日落雨。
- ③ 不可能：絕對唔會發生。例：擲一粒骰擲出 7。
- ④ 較可能 vs 較不可能：比較機會大小。紅波 3 粒 vs 藍波 1 粒 → 抽到紅色較可能
- ⑤ 公平：每種結果機會相同 → 公平。機會唔同 → 不公平

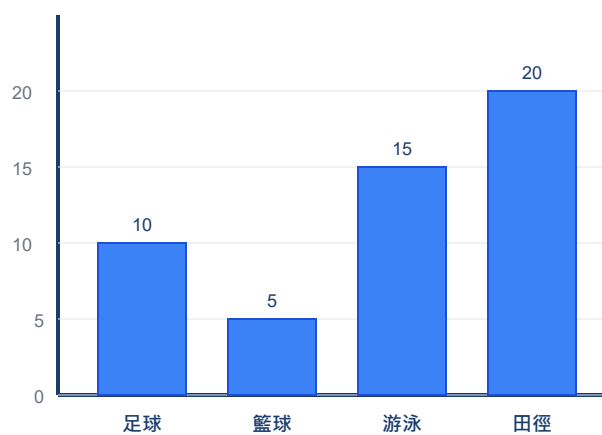
例1

一個袋有 5 粒紅色、2 粒藍色波子。抽出一粒：(a)抽到紅色係？（一定/可能/不可能）(b)抽到綠色係？(c)邊種顏色較可能？

知識點二：棒形圖閱讀 — 睇刻度、比高低

- ① 標題：睇清楚棒形圖講緊咩
- ② 橫軸 (x軸)：分類 (科目、水果、月份等)
- ③ 縱軸 (y軸)：數量/數值。注意一格代表幾多！
- ④ 棒嘅高度：對應縱軸刻度 → 讀出數值
- ⑤ 比較：棒愈高 = 數值愈大。相差 = 高減低

四甲班課外活動參加人數

**例2**

根據上圖：(a)最多人參加的課外活動是？有多少人？(b)足球比籃球多幾人？(c)總共有多少人？

知識點三：平均數初探 SSPA

- ① 平均數 = 總和 ÷ 個數。例：80,90,85,88,82 → 總和=425 → 平均=425÷5=85
- ② 平均數唔等於中間數！平均係「拉勻」，唔係排中間嗰個
- ③ 估算平均：所有數大約圍住邊個數 → 平均大概係嗰個範圍
- ④ 平均數的陷阱：如果有一個極端數值（特別大或細），會拉高/低平均

例3

小明 5 次默書分數：72, 85, 90, 78, 88。平均分 = ？

例4

四人平均身高 140 cm。三人身高：138, 142, 139 cm。第四人身高 = ？

知識點四：簡單數據分析 SSPA

- ① 最多/最少：從棒形圖直接睇最高/最低嘅棒
- ② 總數：所有棒嘅數值相加
- ③ 相差：最高 - 最低
- ④ 一半/倍數：A 係 B 的幾倍 = A ÷ B

🎮 遊戲：擲骰預測王

每人預測擲 10 次骰仔，每面會出現幾多次？記錄結果，比較預測同實際！

知識點一至四 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	一個袋有 4 紅、2 藍、4 綠波子。抽出一粒：(a)抽到黃色係？(b)邊種最可能？(c)遊戲公平嗎？		
7	根據上面棒形圖，參加人數最多的活動比最少的活動多多少人？		
8	計算平均：四人的體重：32kg, 35kg, 28kg, 33kg。平均 = ？		

三、課堂分層同步練習

基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

9	判斷事件：一定/可能/不可能 (a)擲銀仔出「公」 ____ (b)太陽從西方升起 ____ (c)12月25日係聖誕節 ____		
10	三科分數：88, 92, 96。平均分 = ?		
11	睇棒形圖（上面四甲班），總共有多少學生參加課外活動？		

 進階層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	小明5次測驗：78, 82, x, 85, 80。平均82分。x = ?		
13	一個袋有3紅、?藍波子。如要令「抽到紅色」同「抽到藍色」機會相同，要加幾多粒藍色？		
14	根據以下資料畫棒形圖：蘋果12個、橙8個、香蕉15個、提子10個。		

 挑戰層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	兩組平均比較：A組4人平均85分；B組5人平均90分。兩組合共平均分 = ?		
16	擲兩粒骰仔，點數和係「7」同「12」，邊個較可能？列出所有可能組合證明。		
17	六人平均年齡 12 歲。如果加埋老師（40歲），七人平均年齡 = ?		

 終極挑戰 (選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
18	一個袋有紅、藍、綠波子共 20 粒。抽到紅色的機會是抽到藍色的 2 倍，抽到綠色的機會是抽到藍色的 1/2。各色有幾粒？		

四、應用題 (SSPA 文字題，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
19	一個不透明袋有5粒糖（3草莓+2薄荷）。唔睇抽一粒，抽到草莓係「一定/可能/不可能」？		
20	水果店一周賣出：蘋果30個、橙25個、香蕉40個、梨15個。畫棒形圖並找出最多和最少的相差。		
21	五位同學身高：130, 135, 128, 140, 132 cm。平均身高 = ? 哪幾位高於平均？		

22	抽獎箱有 100 張券，其中 5 張中獎。抽一張，中獎的可能性和不中獎的可能性，哪個較大？		
23	下表係四甲班最喜愛水果的統計。畫棒形圖並回答：最多人喜愛的水果比最少的多幾人？全班共多少人？ 蘋果:8 香蕉:12 橙:6 提子:10 芒果:4		

五、課後功課

基礎必做 (共 5 題)

#	題目	難度	作答區
H1	判斷：(a)擲銀仔出「公」___ (b)聽日係星期五 ___ (c)擲骰出「8」___ (一定/可能/不可能)		
H2	計算平均：23, 45, 67, 89, 31		
H3	睇棒形圖：A=15, B=25, C=10, D=20。最多係？最少係？總數 = ？		
H4	一個袋有 8 紅、4 藍波子。加幾多粒藍色可以令紅藍機會相同？		
H5	5 本書頁數：120, 85, 150, 95, 110。平均頁數 = ？		

進階選做 (共 3 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H6	四人平均分 85。三人分數：88, 82, 90。第四人分數 = ？		
H7	擲兩粒骰，點數和為偶數同奇數，邊個較可能？定係一樣？解釋。		
H8	調查班上 30 人最愛季節：春5人、夏12人、秋8人、冬5人。畫棒形圖，找出最多人愛的季節比最少多幾人？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 ( 陷阱)	正確做法 ()
1	「可能」當「一定」：聽日「可能」落雨≠聽日「一定」落雨	可能=有機會。一定=必定發生。兩者完全不同
2	平均數=中間數 ()	平均=總和÷個數。1,2,100平均=34.33，中間數=2
3	棒形圖刻度睇錯：一格=1定2定5定10？	睇清楚縱軸標籤。check 一格代表幾多先讀數
4	可能性相同≠公平概念混淆	公平=每個結果機會相等。不公平=機會唔同
5	平均計算加法出錯	先加晒所有數→檢查總和→除法。步驟要對

6	「較可能」意思誤解	較可能=機會較大。唔係一定發生！
7	總數vs平均混淆	總數=所有加埋。平均=總+個數。問咩答咩

🧠 口訣：「一定必定會發生，可能代表有機會，不可能永遠唔會。平均數係總數除個數，棒形圖睇刻度先讀數。」

七、解題四步卡

1

睇情境

係概率題定數據題？概率→睇有幾多種可能結果

2

讀數據

棒形圖：睇標題→睇刻度→讀每條棒高度→記錄數字

3

計算

平均=總+個數。相差=大減細。
總數=全部相加

4

判斷

概率：比較機會大小。數據：誰最多/最少/相差？答完整句子